

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN

PAIX – TRAVAIL – PATRIE

BANQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE
CENTRAL

DIRECTION NATIONALE DE LA BEAC
POUR LE CAMEROUN

SERVICE DES SYSTEMES
INFORMATIQUES



REPUBLIC OF CAMEROON

PEACE – WORK – FATHERLAND

BANK OF CENTRAL AFRICAN
STATES

BEAC NATIONAL DIRECTORATE
FOR CAMEROON

INFORMATION SYSTEMS
SERVICES

RAPPORT DE STAGE

MISE EN PLACE D'UN OUTIL DE SUPERVISION DES
SYSTEMES D'INFORMATION : CAS DE LA DIRECTION
NATIONALE DE LA BANQUE DES ETAS DE
L'AFRIQUE CENTRALE

STAGE EFFECTUE **DU 05 MAI AU 04 JUILLET 2025** A LA DIRECTION NATIONALE DE
LA BANQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE POUR LE CAMEROUN.

SPECIALITE : **ADMINISTRATION ET SECURITE RESEAU**

REDIGE PAR : **BENGONO ZING SERENA**

Sous la supervision de

M. ELOUNDOU NKOA Serge

ANNEE ACADEMIQUE 2024-2025

DEDICACE

**A TOUTE MA
FAMILLE**

REMERCIEMENTS

La réalisation de ce mémoire de fin d'étude mené sur deux mois de travail nous procure une grande satisfaction mais aussi une grande gratitude pour les personnes qui nous ont beaucoup aidé à surmonter toutes les difficultés et entraves que nous avons rencontrées durant notre période de stage. Nous tenons spécialement à remercier

- **M. Pierre-Emmanuel NKOA AYISSI**, Directeur National de la BEAC Yaoundé pour la Confiance placée à notre personnalité afin d'effectuer notre stage auprès de la structure dont il a la lourde charge.
- **M. ELOUNDOU NKOA Serge** mes encadreurs professionnel pour leur soutien et le partage de leurs connaissances qui ont conduit à l'aboutissement de ce travail
- Toute l'équipe du service du système d'information pour leurs dispositions à répondre aux questions dans le but de me faciliter la récolte des données sur le terrain
- Toute la famille pour avoir toujours été à nos côtés, pour leur soutien moral, matériel et financier
- Nos ami(e)s, camarades, connaissances et toutes personnes ayant contribué de près ou de loin à la réalisation de ce travail.

SOMMAIRE

DEDICACE	I
REMERCIEMENTS	II
SOMMAIRE.....	III
LISTES DES ABBREVIATIONS	IV
LISTE DES FIGURES	V
LISTE DES TABLEAUX	VI
RESUME	VII
ABSTRACT	VIII
INTRODUCTION GENERALE	1
PREMIERE PARTIE :.....	2
PRESENTATION DE L'ENTREPRISE ET DEROULEMENT DU STAGE	2
CHAPITRE 1 : PRESENTATION DE L'ENTREPRISE	3
CHAPITRE 2 : DEROULEMENT DU STAGE.....	9
DEUXIEME PARTIE : MISE EN PLACE D'UN OUTIL DE SUPERVISION	
RESEAU	12
CHAPITRE 1 : PRESENTATION DE LA SUPERVISION.....	13
CHAPITRE III : IMPLEMENTATION ET TESTS.....	23
CONCLUSION ET PERSPECTIVES	32

LISTES DES ABBREVIATIONS

SIGLES	DEFINITIONS
BEAC	Banque des Etats de l'Afrique Centrale
BCEAEC	Banque Centrale des Etats de l'Afrique Equatorial et du Cameroun
COBAC	Commission Bancaire de l'Afrique Centrale
CEMAC	Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale
DN	Direction Nationale
BCEAO	Banque Centrale de Etats de l'Afrique de l'Ouest
SNMP	Simple Network Management Protocol
ICMP	Internet Control Message Protocol
SSH	Secure Shell
NRPE	Nagios Remote Plugin Executor
WMI	Windows Management Instrumentation
ITIL	Information Technologie Infrastructure Library
COBIT	Control Objectives for Information and Related technologies
MTTR	Mean Time To Repair
DNS	Domain Name System
LAN	
WAN	
ERP	
IP	

LISTE DES FIGURES

Figure 1: Organigramme de la DN-BEAC, Yaoundé	8
Figure 2:Téléchargement de Centreon	
Figure 3: Ouverture de la machine virtuelle.....	
Figure 4: terminal	25
Figure 5: Configuration de la carte réseau	26
Figure 6: adresse du serveur Centreon	26
Figure 7: partition maria dB crée	27
Figure 8: : page de connexion de Centreon.....	
Figure 9: interface standard de Centreon	29
Figure 10: Test de services CPU, RAM.....	30

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1:Tableau Comparatif de quelques outils populaires	15
Tableau 2: Tests Fonctionnels	30

RESUME

Ce rapport retrace les travaux effectués dans le cadre d'un stage académique réalisé au sein de la Direction Nationale de la BEAC. L'objectif principal de ce stage était la mise en place d'un système de supervision réseau en s'appuyant sur l'outil open-source *Centreon*. Dans un environnement où la disponibilité et la fiabilité des ressources informatiques sont essentielles, la supervision s'impose comme un levier clé pour assurer un suivi en temps réel de l'état des équipements et des services critiques. Le projet a ainsi consisté à simuler un environnement réseau, à procéder à l'installation et à la configuration de *Centreon*, puis à intégrer la supervision d'hôtes et la génération d'alertes pertinentes. Les travaux menés posent les fondations d'un futur déploiement en environnement de production.

ABSTRACT

This report outlines the work carried out during an academic internship at the National Directorate of BEAC. The main objective of the internship was to implement a network monitoring system using the open-source tool **Centreon**. In an environment where the availability and reliability of IT resources are critical, monitoring serves as a key mechanism to ensure real-time tracking of the status of essential equipment and services. The project involved simulating a network environment, installing and configuring Centreon, integrating host monitoring, and setting up relevant alerts. The work conducted lays the groundwork for a future deployment in a production environment.

INTRODUCTION GENERALE

Dans un monde de plus en plus numérisé, les systèmes d'information occupent une place centrale dans le fonctionnement des entreprises et institutions, en particulier celles du secteur financier. La banque des Etats de l'Afrique Centrale, en tant qu'institution monétaire sous régionale, s'appuie sur une infrastructure informatique robuste pour assurer la gestion monétaire, le traitement des opérations bancaires, la sécurité des transactions et diffusion de l'information économique. La disponibilité, la performance et la sécurité des systèmes d'information constituent donc des impératifs stratégiques.

Cependant, la complexité croissante des infrastructures informatique rend leur gestion de plus en plus délicate. Pannes, surcharges, intrusion ou encore erreurs de configuration peuvent gravement perturber les services essentiels de l'institution. C'est dans ce contexte que la supervision informatique devient indispensable. Elle permet une surveillance continue des équipements, applications et services du système d'information, afin de détecter les anomalies, anticiper les défaillances et intervenir de manière proactive.

Ce mémoire porte sur la mise en œuvre d'une solution de supervision adaptée aux besoins de la Direction Nationale de la BEAC Yaoundé, en s'appuyant sur l'outil CENTREON. Il s'agira d'étudier les principes de la supervision, de présenter les fonctionnalités de CENTREON, et de décrire les étapes de sa mise en place au sein d'un environnement de test représentatif du système d'information de la Direction Nationale de la BEAC Yaoundé. L'objectif est de démontrer comment une solution de supervision bien configurée peut contribuer à renforcer la fiabilité, la sécurité et la performance du système d'information de l'institution.

Ce travail s'articulera autour de plusieurs axes : une revue théorique de la supervision des systèmes d'information, une présentation comparative des outils disponibles, une description de la méthodologie de mise en œuvre, et enfin une analyse des résultats obtenus.

PREMIERE PARTIE :
PRESENTATION DE L'ENTREPRISE ET
DEROULEMENT DU STAGE

CHAPITRE 1 : PRESENTATION DE L'ENTREPRISE

I- PRESENTATION DE LA BEAC

1. Historique

La BEAC est l'héritière de la Banque Centrale des États de l'Afrique Equatoriale et du Cameroun (BCEAEC), créée le 14 avril 1959 à l'initiative de la France. Le 22 novembre 1972, les cinq pays réunis à Brazzaville ont signé des conventions de coopération financière entre eux et avec la France qui ont servi de base à l'utilisation continue du franc CFA, rebaptisé « Coopération financière en Afrique » au lieu de « Communauté française d'Afrique ». En vertu de ces accords, la BEAC a été créée pour succéder à la BCEAEC et gérer la monnaie commune, avec une garantie de convertibilité fournie par le Trésor français. Le 1er février 1973, les États membres se sont réunis à Fort-Lamy et ont décidé d'installer la nouvelle institution au Cameroun. La BEAC a tenu sa première réunion du conseil d'administration le 13 mars 1973 et a commencé ses opérations le 2 avril 1973. Le transfert complet de l'activité du siège social de Paris à Yaoundé a été achevé au début de 1977. La Guinée équatoriale a rejoint l'accord monétaire et la BEAC le 1er janvier 1985.

Le 16 octobre 1990, à la suite d'une réforme similaire lancée par la BCEAO au début de la même année, les États membres ont décidé de mutualiser leur supervision bancaire et ont créé à cet effet la Commission bancaire de l'Afrique centrale (COBAC) au sein de la BEAC. Le 17 janvier 1992, un accord de suivi a harmonisé la réglementation bancaire dans la région, ouvrant la voie à la création effective de la COBAC en janvier 1993. Les statuts de la BEAC ont été révisés fin 1999, puis à nouveau en 2010, pour lui accorder une plus grande indépendance.

2. Les missions

La Banque des États de l'Afrique Centrale (BEAC) exerce plusieurs missions essentielles au sein de la zone CEMAC. Ces missions sont notamment :

- **Définir et mettre en œuvre la politique monétaire** de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale, en vue de garantir la stabilité des prix.
- **Émettre la monnaie fiduciaire** et assurer sa bonne circulation dans l'ensemble des États membres.
- **Gérer les réserves de change** de la sous-région, afin de soutenir la stabilité du système monétaire commun.
- **Superviser et réguler le système bancaire et financier**, en veillant à son bon fonctionnement et à sa solidité.
- **Promouvoir la stabilité monétaire et financière** dans l'espace CEMAC, condition indispensable à la croissance économique et à l'intégration régionale.

3. Organisation de la BEAC

La Banque des États de l'Afrique Centrale (BEAC) est dirigée par un **Gouverneur**, assisté par plusieurs **Directeurs Généraux**, ainsi que par un **Conseil d'Administration** chargé de l'orientation stratégique. Son organisation repose sur une structure décentralisée, avec des **directions centrales** établies au siège, à Yaoundé (Cameroun), et des **directions nationales** implantées dans chacun des six États membres de la CEMAC. Cette répartition permet une meilleure coordination des actions monétaires et financières à l'échelle régionale.

II- La Direction Nationale de la BEAC au Cameroun

1. Rôle et missions

La Direction Nationale de la BEAC au Cameroun occupe une place centrale dans le dispositif opérationnel de la Banque au niveau local. Elle est chargée de la **mise en œuvre de la politique monétaire** définie par l'institution centrale, en veillant à son adaptation aux réalités économiques nationales.

Parmi ses principales attributions figurent :

- La **supervision des établissements financiers** opérant sur le territoire camerounais, dans le respect des normes réglementaires et prudentielles édictées par la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (COBAC).
- La **gestion des opérations bancaires de l'État**, notamment l'exécution des paiements, la tenue des comptes du Trésor public, et la participation aux opérations de financement interne.
- Le **suivi des agrégats monétaires locaux**, en lien avec les objectifs de stabilité des prix et de contrôle de l'inflation.
- La **collecte et l'analyse des données économiques et financières**, afin d'alimenter les décisions stratégiques prises par le siège de la BEAC.
- La **sensibilisation des acteurs économiques** aux mécanismes de politique monétaire et à la réglementation bancaire en vigueur.

Cette direction joue ainsi un rôle crucial dans la **coordination entre la politique monétaire régionale** et son **application concrète au Cameroun**, contribuant à la stabilité financière et au bon fonctionnement du système bancaire national.

2. Organisation interne

La Direction Nationale de la BEAC au Cameroun est organisée en plusieurs services spécialisés, chacun ayant des missions précises qui contribuent au bon fonctionnement de l'institution. Ces services sont notamment :

- **Le Service des Opérations Bancaires** : responsable de la gestion des comptes des banques commerciales et des comptes du Trésor public. Il assure également le suivi des opérations de paiement et de compensation interbancaire.
- **Le Service des Études Économiques et Statistiques** : chargé de produire des analyses économiques, financières et monétaires. Ces études appuient la prise de

décision au niveau national et régional, notamment en matière de politique monétaire.

- **Le Service du Contrôle Interne** : veille au respect des procédures internes, à la conformité réglementaire, ainsi qu'à la maîtrise des risques opérationnels, afin de garantir la sécurité et l'intégrité des opérations.
- **Le Service des Ressources Humaines** : gère l'ensemble des questions liées à la gestion du personnel, au recrutement, à la formation continue, et à la planification des carrières au sein de la direction nationale.
- **Le Service Informatique** : assure le bon fonctionnement et la maintenance des systèmes d'information et des infrastructures numériques de la BEAC. Il joue un rôle clé dans la sécurisation des données et la modernisation des outils de gestion.

III- Étude approfondie du Service Informatique

1. Présentation du service

Le **Service Informatique** constitue un pilier essentiel du fonctionnement de la Direction Nationale de la BEAC. Il assure le bon déploiement des technologies de l'information et de la communication, indispensables au traitement sécurisé et efficace des opérations bancaires. À ce titre, ses principales missions sont les suivantes :

- **Administration des réseaux informatiques (LAN/WAN)** : configuration, surveillance et maintenance de l'infrastructure réseau locale et étendue.
- **Maintenance du parc informatique** : gestion du matériel informatique, incluant ordinateurs, imprimantes, serveurs, et autres périphériques.
- **Sécurité informatique** : mise en œuvre et supervision des dispositifs de sécurité (pare-feu, antivirus, systèmes de détection d'intrusion) pour garantir l'intégrité des données et la protection contre les cybers menaces.
- **Développement et mise à jour des applications internes**: création, adaptation et amélioration des logiciels utilisés en interne pour les besoins opérationnels.

- **Support technique aux utilisateurs** : assistance quotidienne aux agents de la BEAC dans la résolution des incidents techniques et la prise en main des outils informatiques.
- **Installation et configuration des logiciels bancaires** : déploiement des solutions logicielles spécialisées et accompagnement dans leur utilisation.

Le Service Informatique est placé sous la responsabilité d'un **Chef de service**, qui coordonne l'ensemble des activités techniques et stratégiques. Il est assisté par une équipe composée de **techniciens** et d'**ingénieurs**, répartis selon leurs domaines de compétences

1. Outils et technologies utilisés

La BEAC utilise une infrastructure technologique robuste et sécurisée. Parmi les outils utilisés :

- Systèmes Windows Server, Linux pour certains serveurs.
- Antivirus institutionnels (Symantec).
- ERP bancaires internes et bases de données Oracle.
- Solutions de messagerie professionnelle sécurisée.

2. Enjeux et défis

Le service informatique fait face à plusieurs enjeux :

Assurer la continuité des services en cas d'incident

Protéger les données sensibles contre les cyberattaques.

Moderniser les outils tout en assurant leur interopérabilité.

Former continuellement le personnel aux nouvelles technologies.

MISE EN PLACE D'UN OUTIL DE SUPERVISION DES SYSTEMES D'INFORMATION :
Cas de la DIRECTION NATIONALE DE LA BANQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE

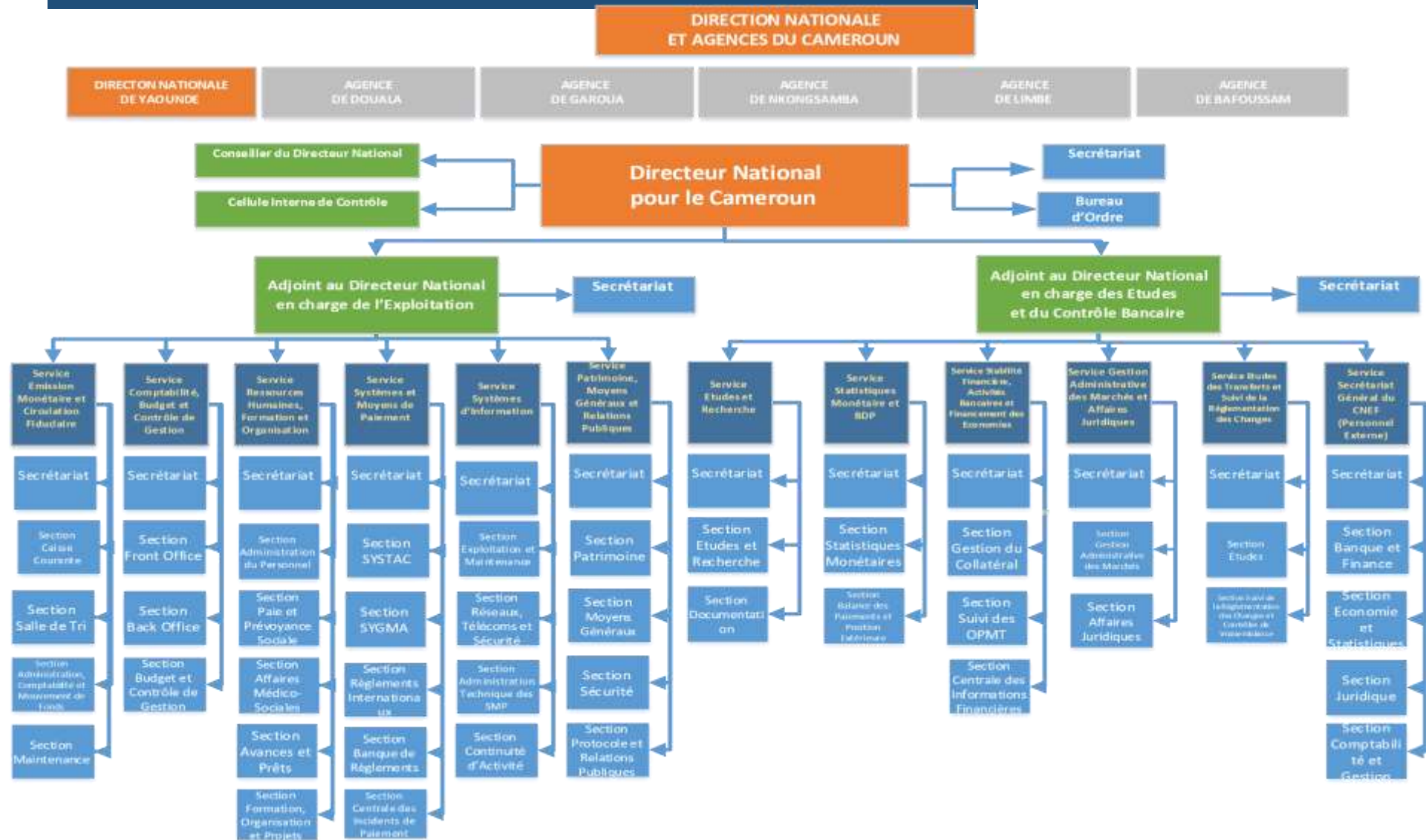


Figure 1: Organigramme de la DN-BEAC, Yaoundé

CHAPITRE 2 : DEROULEMENT DU STAGE

I. Accueil et intégration

Dès mon arrivée au sein de la **Direction Nationale de la BEAC**, j'ai été accueilli par l'équipe du service informatique qui m'a présenté les locaux, les membres du service, ainsi que les principales règles de fonctionnement internes. Cette première phase a permis de faciliter mon intégration et de mieux comprendre l'environnement professionnel dans lequel j'allais évoluer.

Une réunion d'introduction a été organisée afin de m'expliquer les missions principales du service informatique, les outils utilisés, ainsi que les attentes liées à mon stage. Un référent technique m'a également été désigné pour m'accompagner et me guider tout au long de mon parcours.

Durant les premiers jours, j'ai pris connaissance des procédures internes, des consignes de sécurité informatique, ainsi que de l'infrastructure réseau de la BEAC. Cette période d'intégration a été essentielle pour bien démarrer les missions qui m'ont ensuite été confiées.

II. Tâches effectuées

Au cours de mon stage, j'ai été impliqué dans diverses activités liées à la gestion et à la maintenance des équipements informatiques, ainsi qu'à la supervision du réseau. Voici les principales tâches réalisées :

- **Mise à jour et installation des pilotes** : Dans le cadre du déploiement de nouveaux postes de travail et imprimantes
- **Résolution de problèmes de connexion Internet** : Des tests de connectivité (Ping 8.8.8.8), La vérification et l'ajustement des paramètres réseau (proxy, DNS, pare-feu).

- **Dépannage des problèmes d'impression** : Vérifié les adresses IP des imprimantes concernées, Redémarré les services d'impression et réinstallé certains pilotes, Résolu des blocages de spouleur et vidé les files d'attente d'impression.
- **Réinitialisation réseau et dépannage Ethernet** : contrôlé les câbles et ports réseau.
- **Vérification des accès aux applications internes** : diagnostiquer des problèmes sur des applications internes telles que **SyscoBEAC, Novell, Oracle**, en vérifiant les accès serveurs via Ping et telnet, en contrôlant la synchronisation des comptes utilisateurs, en testant dans des environnements de test et en réinitialisant certains profils.
- **Remplacement et redistribution d'équipements** : **formatage, à la réinitialisation** et à l'**inventaire** des anciens postes, effacement sécurisé des données avant redistribution ou recyclage

3. Constat du problème : absence de système de supervision centralisé

Dans un contexte où les systèmes d'information jouent un rôle crucial dans la continuité des opérations bancaires, le **suivi en temps réel de l'état du parc informatique** et des infrastructures réseau est un enjeu majeur. Le Service Informatique de la Direction Nationale assure de nombreuses tâches critiques, allant de la gestion du réseau à la maintenance des serveurs et au support technique. Cependant, il **ne dispose actuellement d'aucun outil de monitoring centralisé** capable de fournir une vue d'ensemble de l'ensemble des équipements informatiques (serveurs, postes clients, imprimantes réseau, routeurs, etc.).

Cette absence de supervision automatisée empêche :

- La **détection proactive des anomalies ou défaillances** (pannes de disque, surchauffes, connexions réseau instables...),
- La **centralisation des alertes**, rendant le diagnostic lent ou réactif plutôt que préventif,
- La **visualisation en temps réel de l'état du réseau** et de la disponibilité des services essentiels,

- Et plus globalement, la mise en place d'une politique efficace de **maintenance préventive**.

Ce manque de visibilité compromet la capacité du service à anticiper les incidents et à intervenir rapidement, ce qui pourrait affecter la performance globale et la sécurité des systèmes de la banque.

Face au constat de l'absence d'un outil de monitoring global au sein du Service Informatique, une recommandation peut être formulée pour pallier cette faiblesse et renforcer la gestion proactive de l'infrastructure technique : **Mettre en place une solution de supervision centralisée**. Il est impératif d'adopter un système de monitoring capable de fournir une vue d'ensemble en temps réel sur les équipements réseau, serveurs, imprimantes, services applicatifs, etc. Cela permettrait d'identifier plus rapidement les dysfonctionnements, de déclencher des alertes automatiques, et de faciliter la maintenance préventive.

Cette démarche permettra à court terme d'améliorer la **réactivité** face aux incidents, et à long terme de professionnaliser la **gestion de l'infrastructure informatique** de la Direction Nationale dans une logique de **continuité de service** et d'**efficience opérationnelle**.

DEUXIEME PARTIE : MISE EN PLACE D'UN OUTIL DE SUPERVISION RESEAU

CHAPITRE 1 : PRESENTATION DE LA SUPERVISION

I- REVUE DE LA LITTERATURE

La supervision des systèmes d'information occupe une place de plus en plus stratégique dans la gestion des infrastructures informatiques modernes. Elle permet de garantir la disponibilité, la performance et la sécurité des services numériques, surtout dans les organisations critiques comme les banques centrales. L'évolution des technologies et l'émergence d'outils open source puissants ont contribué à élargir les options pour les administrateurs réseau.

1. Enjeux de la supervision informatique

Selon les référentiels de bonnes pratiques en gestion des systèmes d'information (tels qu'ITIL et COBIT), la supervision contribue à la détection proactive des pannes, à la réduction du temps moyen de réparation (MTTR), à l'optimisation des performances et à l'amélioration continue des services IT. Dans le cas des institutions financières telles que la BEAC, elle est indispensable pour la continuité des services critiques tels que le traitement des paiements, les systèmes de compensation interbancaire et la gestion monétaire.

2. Typologie des outils de supervision

On distingue plusieurs catégories d'outils de supervision selon leur champ d'application :

- Supervision réseau (infrastructure) : vise les équipements réseau (switches, routeurs) via SNMP, ICMP.
- Supervision des systèmes et des services : observe le fonctionnement des serveurs, bases de données, services applicatifs, etc.
- Supervision applicative : se concentre sur l'expérience utilisateur et la performance applicative.

3. Présentation et comparaison de quelques outils populaires

Nagios

a) Nagios

Nagios est l'un des pionniers de la supervision open source. Il fonctionne sur une base de configuration textuelle, ce qui le rend extrêmement flexible mais relativement difficile à prendre en main pour les débutants. Il repose sur un système de plugins qui permettent de surveiller presque tous les types de ressources.

b) Zabbix



Zabbix offre une interface utilisateur riche et une architecture tout-en-un qui facilite le suivi des performances à différents niveaux (réseau, serveur, application). Il prend en charge la collecte de données en mode agent ou sans agent, la visualisation graphique en temps réel, ainsi que des mécanismes d'alerte puissants et personnalisables. Il est souvent plébiscité dans les environnements bancaires et gouvernementaux.



c) Centreon

Centreon est une surcouche ergonomique développée sur Nagios. Il propose une interface graphique conviviale et simplifie la gestion des configurations. Il est bien adapté aux entreprises recherchant une solution de supervision prête à l'emploi, tout en conservant la puissance et l'extensibilité de Nagios.



d) OpenNMS

Moins connu que les précédents, OpenNMS est une plateforme évolutive conçue pour la supervision à grande échelle. Écrit en Java, il est particulièrement utilisé dans les opérateurs télécoms et les grandes entreprises. Sa modularité permet une supervision distribuée et une intégration fine avec des outils tiers, mais sa prise en main est plus complexe.

Voici une présentation comparative de quatre solutions populaires de supervision, toutes open source ou à licences hybrides :

Tableau 1:Tableau Comparatif de quelques outils populaires

Outil	Interface	Facilité de configuration	Protocoles supportés	Points forts	Limites
Nagios	Web simple	Complexe (config fichiers)	SNMP, NRPE, SSH	Très stable, large communauté, extensible	Interface datée, nécessite des plugins
Zabbix	Web avancée	Moyenne (interface + scripts)	SNMP, IPMI, agent, trap	Tableau de bord intégrés, cartographie réseau, alertes avancées	Configuration initiale lourde
Centreon	Web moderne	Plus intuitive (basée sur Nagios)	SNMP, NRPE, SSH	Interface ergonomique, rapports détaillés	Dépend de Nagios, peut être gourmand en ressources
OpenNMS	Web modulaire	Moyenne (java)	SNMP, ICMP, WMI, HTTP	Evolutif, adapté aux grandes structures	Moins connu, interface parfois complexe

4. Choix de l'outil

Après comparaison, le choix de Centreon s'impose pour plusieurs raisons, notamment dans le cadre d'un projet de supervision pour une institution publique non commerciale comme la Direction Nationale de la BEAC car :

- Centreon est disponible en version communautaire libre et gratuite, ce qui répond à une logique de maîtrise des coûts dans les institutions publiques.
- L'interface utilisateur est ergonomique, avec des menus bien organisés, des rapports lisibles et des tableaux de bord intuitifs.
- Centreon s'intègre naturellement dans les environnements Linux, largement utilisés à la BEAC.
- Il permet de générer des rapports détaillés utiles à la prise de décision et à l'analyse des performances réseau.
- Grâce aux pollers distants, Centreon peut superviser plusieurs sites depuis une interface centrale.
- Centreon bénéficie d'une grande communauté francophone, facilitant l'assistance et la formation.

Ainsi, Centreon se présente comme un compromis idéal entre robustesse, adaptabilité, et efficacité pour une structure non commerciale mais institutionnelle comme la Direction Nationale de la BEAC.

II- Description de l'existant

A la Direction nationale de la BEAC Yaoundé, la gestion de l'infrastructure informatique repose actuellement sur des moyens techniques limités en matière de supervision centralisée des systèmes d'information. Aucun logiciel spécialisé n'est déployé pour surveiller en temps réel les performances, la disponibilité ou la sécurité de l'ensemble des systèmes informatiques.

En ce qui concerne la détection des anomalies liées à la performance et à la disponibilité, le dispositif repose principalement sur les signalements manuels effectués par les utilisateurs.

Lorsqu'un dysfonctionnement est constaté (ralentissement, interruption de service, etc.), l'utilisateur concerné en informe le service informatique via une plateforme interne nommée **LOGONE**, qui permet de créer un ticket d'incident. Ce système sert donc de lien entre les utilisateurs et les techniciens, facilitant le suivi des demandes et interventions, mais n'offre pas de surveillance automatisée.

Pour ce qui est de la sécurité des systèmes et des données, la Direction Nationale utilise la solution **Symantec EndPoint Protection**. Cet outil antivirus est installé sur les postes clients et les serveurs pour assurer la protection contre les menaces informatiques telles que les virus, chevaux de traie, logiciels espions ou attaques réseau. Il permet notamment la détection des vulnérabilités et le blocage des intrusions.

Actuellement, il n'existe pas d'outil permettant de regrouper ces différentes fonctionnalités (supervision réseau, supervision système, sécurité) dans une seule interface centralisée. La gestion de l'infrastructure repose donc sur des processus manuels et des solutions spécifiques à chaque domaine.

III- Analyse et critique de l'existant

L'analyse de l'organisation actuelle de la supervision informatique à la Direction Nationale de la BEAC met en évidence plusieurs limites structurelles et fonctionnelles qui compromettent l'efficacité du suivi et de la gestion des systèmes d'information.

1. Une approche purement réactive

Le principal constat est l'absence d'un système de supervision automatisé. La détection des anomalies repose exclusivement sur les retours des utilisateurs via la plateforme **Logone**.

Cette approche est de nature réactive, car elle implique que l'incident ait déjà produit un impact sur les utilisateurs ou les services avant d'être signalé. Il en résulte une perte de temps dans la prise en charge des pannes, ce qui peut affecter la continuité des opérations et la satisfaction des usagers internes.

2. Absence de vision centralisée

La Direction ne dispose d'aucun tableau de bord ni d'indicateur centralisé permettant aux administrateurs système de surveiller en temps réel l'état global des infrastructures (réseau, serveurs, applications). Cela limite considérablement la capacité à anticiper les incidents, à identifier les sources de saturation ou à analyser l'historique des performances pour planifier les besoins futurs.

3. Sécurité partielle mais cloisonnée

Sur le plan de la sécurité, bien que la présence de **Symantec EndPoint Protection** constitue un atout pour la protection contre les menaces virales, cette solution reste limitée à la sécurité des postes de travail et des serveurs. Elle ne permet pas de superviser d'autres aspects critiques comme les accès réseau, les vulnérabilités logicielles, les tentatives d'intrusion sur les services en ligne ou encore la corrélation des événements système. Ainsi, la sécurité est fragmentée, sans stratégie globale de supervision intégrée.

4. Manque de proactivité et de traçabilité

L'absence d'un outil de supervision empêche la détection automatique des anomalies (Débordement mémoire, panne de service, surcharge CPU, etc.), ce qui empêche toute forme de maintenance préventive. De plus, il devient difficile d'exploiter des statistiques de performance, d'élaborer des rapports d'activités techniques ou de documenter les incidents pour en tirer des leçons. Cela peut nuire à la traçabilité des interventions et à l'amélioration continue du système.

En résumé, l'environnement actuel de la Direction Nationale de la BEAC en matière de supervision informatique montre une forte dépendance aux signalements manuels, une absence de surveillance proactive, une gestion cloisonnée de la sécurité et un déficit d'outils de pilotage. Ces failles justifient pleinement la mise en place d'une solution de supervision centralisée, capable de répondre aux exigences de performance, de disponibilité et de sécurité de l'institution.

IV- Problématique et résolution du problème

1- Problématique

Dans un contexte où la disponibilité, la performance et la sécurité des systèmes d'information sont devenues des exigences majeures pour les institutions financières, la Direction Nationale de la BEAC ne dispose pas actuellement d'aucun outil de supervision centralisé et automatisé. Cette absence entraîne une gestion essentiellement réactive des incidents, basée sur les signalements manuels des utilisateurs via la plateforme Logone. Ce mode de fonctionnement présente plusieurs inconvénients : lenteur dans la détection des anomalies, indisponibilité prolongée de certains services, manque de visibilité en temps réel sur l'état des systèmes, et difficultés à anticiper ou prévenir les défaillances.

Par ailleurs, bien que la sécurité soit partiellement assurée grâce à l'antivirus **Symantec EndPoint Protection**, cette solution ne couvre qu'une partie du périmètre informatique, en laissant de côté la supervision des réseaux, des serveurs, des services applicatifs et des logs système.

Face à cette situation, la problématique centrale que soulève ce mémoire est la suivante :

Comment mettre en place une solution de supervision efficace, centralisée et automatisée des systèmes d'information au sein de la Direction Nationale de la BEAC, afin d'améliorer la détection des anomalies, la disponibilité des services et la sécurité globale de l'infrastructure informatique ?

2- Résolution du problème

Pour répondre à cette problématique, ce mémoire propose de mettre en place une solution de supervision centralisée à l'aide d'un outil libre et éprouvé, tel que Zabbix, Centreon, Nagios ou OpenNMS. Ces outils permettent de surveiller en temps réel l'état des équipements réseau, des serveurs, des applications critiques et des services métiers.

Parmi ces solutions, l'outil retenu sera sélectionné en fonction de critères tels que :

- La compatibilité avec l'infrastructure existante ;
- La facilité d'installation et de configuration ;
- L'ergonomie de l'interface utilisateur ;
- La richesse fonctionnelle (alertes, tableau de bord, rapports, cartographie) ;
- Cout (licence gratuite ou modèle open source) ;
- L'évolutivité et la maintenabilité.

L'implémentation d'un tel outil permettra de :

- Automatiser la surveillance de l'ensemble des ressources informatiques ;
- Réduire le temps de détection et de résolution des incidents ;
- Visualiser les performances des systèmes à travers des tableaux de bord clairs ;
- Générer des alertes en temps réel en cas de dysfonctionnement ;
- Centraliser les journaux d'activité pour faciliter la traçabilité et les audits.

Cette solution contribuera à renforcer la gouvernance IT, à améliorer la qualité de service et à sécuriser d'avantage les systèmes d'information de la Direction nationale de la BEAC.

CHAPITRE III : IMPLEMENTATION ET TESTS

I- Déploiement du système

Le déploiement de la solution de supervision repose sur l'installation et configuration de Centreon, un outil open source basé sur l'architecture de Nagios, offrant une interface graphique conviviale et de puissantes fonctionnalités de monitoring.

1. Architecture cible

Le système de supervision avec Centreon est déployé selon une architecture client-serveur. Il comprend :

- Un serveur Centreon principal (Centreon principal) : installé sur une machine Linux (Alma Linux),
- Des hôtes supervisés : postes de travail, serveurs, routeurs, etc.,
- Des protocoles de collecte : SNMP, NRPE, SSH, ICMP, http, et autres,
- Une base de données (Maria DB) : pour stocker les données de supervision,
- Une interface web : accessible via un navigateur pour le pilotage et la visualisation.

2. Préparation de l'environnement

Système d'exploitation : Alma Linux 8

- Prérequis : 2 vCPU, 4 Go RAM minimum, 20 Go d'espace disque
- Accès à internet et aux dépôts officiels de Centreon

II- Installation et tests

1. Installation de Centreon

L'installation de Centreon a été réalisée en suivant les étapes officielles sur une machine virtuelle dédiée (VMware Workstation Pro) :

Étape 1 : Téléchargement de la machine virtuelle

1. Assurez-vous que votre outil de virtualisation (VMware ou Virtual Box) est installé sur votre machine et à jour.
2. Selon le type de licence que vous souhaitez utiliser, consultez l'une des pages suivantes :
 - Page de téléchargement (tous types de licences)
 - Page d'essai gratuite IT-100
1. Rendez-vous sur la [page de téléchargement de Centreon](#). Dans la section 1, App lifts est déjà sélectionné.
2. Dans la section 2, sélectionnez la version de Centreon que vous souhaitez télécharger.
3. Dans la section 3, Téléchargez votre image, cliquez sur le bouton de téléchargement à côté du type de VM que vous souhaitez (veillez à ne pas mélanger les images pour VMware et Virtual Box). Une nouvelle page s'ouvre.
 - Si vous souhaitez que Centreon vous contacte, remplissez vos coordonnées, puis cliquez sur Télécharger.
 - Sinon, cliquez sur téléchargement direct.
4. Le fichier que vous avez téléchargé est un fichier d'archive. Extraire son contenu dans le dossier que vous voulez.

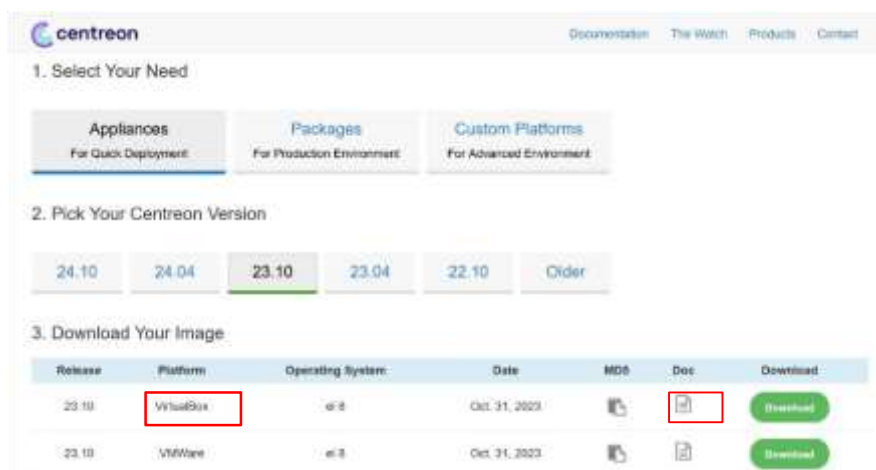


Figure 2: Téléchargement de Centreon

Étape 2 : Installation de la machine virtuelle

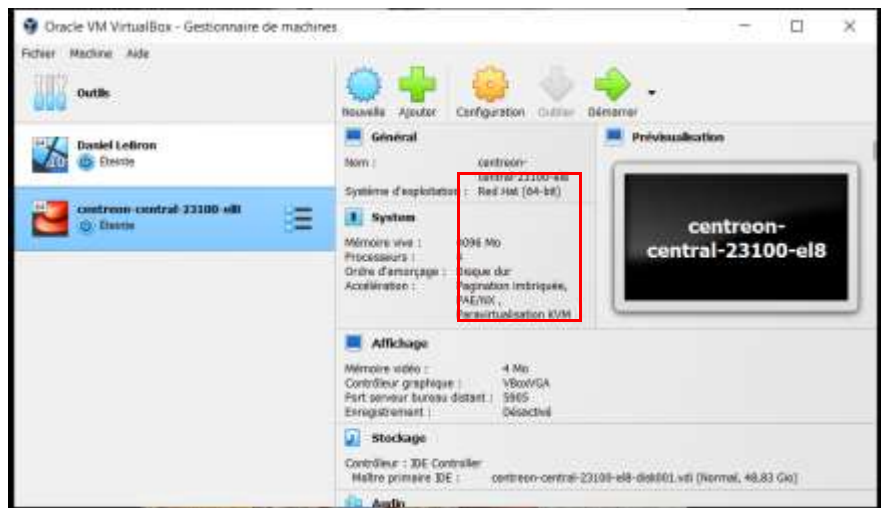


Figure 3: Ouverture de la machine virtuelle

1. Importation du fichier centreon-central-23100-el8 dans VMware. Une fenêtre terminale s'ouvre ; attendez que le serveur démarre. Lorsqu'il est prêt, le terminal affiche le message suivant :

```
CentOS Linux 7 (Core)
Kernel 3.10.0-1160.6.1.el7.x86_64 on an x86_64
centreon-central login: _
```

Figure 4: terminal

2. Selon la manière dont votre réseau est configuré, dans la configuration de votre machine virtuelle, ajoutez un adaptateur réseau et sélectionnez le réseau par lequel la machine virtuelle peut communiquer avec les ressources qu'elle surveillera.

MISE EN PLACE D'UN OUTIL DE SUPERVISION DES SYSTEMES D'INFORMATION :

Cas de la DIRECTION NATIONALE DE LA BANQUE DES ETAS DE L'AFRIQUE CENTRALE

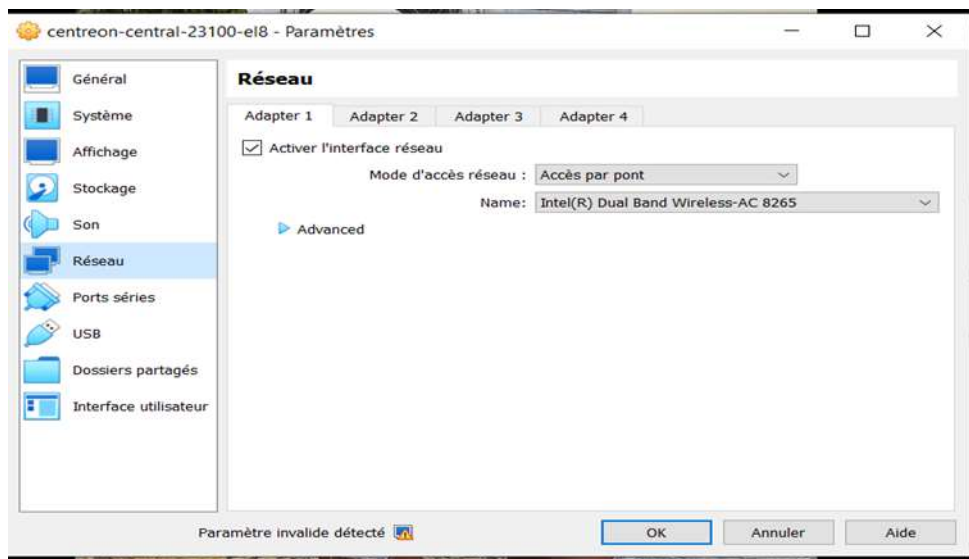


Figure 5: Configuration de la carte réseau

Étape 3 : Achèvement de la configuration

1. Connectez-vous au serveur Centreon en utilisant les justificatifs d'identité suivants : **root**, mot de passe : **Centreon**.
2. Pour connaître l'adresse IP de votre serveur, tapez **IP addr**. La VM est configurée pour obtenir automatiquement une adresse IP du serveur DHCP.

```
root@localhost ~]# ip a
lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:3a:04:ad brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.21.26/24 brd 192.168.21.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 3578sec preferred_lft 3578sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe3a:4ad/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@localhost ~]# _
```

Figure 6: adresse du serveur Centreon

MISE EN PLACE D'UN OUTIL DE SUPERVISION DES SYSTEMES D'INFORMATION :

Cas de la DIRECTION NATIONALE DE LA BANQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE

3. Se connecter au serveur à partir d'une autre machine, en tant qu'utilisateur **root**, en utilisant le terminal que vous voulez et l'adresse IP que vous avez obtenue à l'étape précédente.
4. La première fois que vous vous connectez au serveur, des instructions sont affichées pour vous aider à terminer la configuration.

Ajouter une partition de table Maria DB. Cette étape est obligatoire. Votre serveur Centreon ne fonctionnera pas si ce n'est pas fait.

-Se connecter en tant qu'utilisateur Centreon :

su - centreon

-Tapez la commande suivante :

/bin/php /usr/share/centreon/cron/centreon-partitioning.php

- La partition est créée :



```
centreon@localhost ~$ su - centreon
Last login: Mon Oct 30 02:50:48 EDT 2023
centreon@localhost ~1$ /bin/php /usr/share/centreon/cron/centreon-partit
Sun, 29 Jun 25 04:45:38 -0400] PARTITIONING STARTED
Sun, 29 Jun 25 04:50:01 -0400] PARTITIONING COMPLETED
centreon@localhost ~1$
```

Figure 7: partition maria dB crée

- Se reconnecter à nouveau en tant qu'utilisateur root en tapant la commande :

Exit

Relancer le processus de courtage Centreon afin de tenir compte des changements :

systemctl restart cbd centengine gorgoned

5. Votre serveur Centreon est maintenant prêt à être utilisé.

Une fois ces opérations effectuées, vous pouvez vous débarrasser du message qui les décrit dans le terminal. Pour ce faire, supprimer le fichier suivant :

/etc/profile.d/centreon.sh

6. Pour vous connecter à l'interface web, allez à http://ip_address/centreon ou <http://FQDN/centreon>. (Par exemple, une URL valide serait <http://192.168.21.26/centreon>.)
7. Connectez-vous en utilisant les justificatifs d'identité suivants : Connectez-vous : **admin**, mot de passe : **Centreon !123**. Par défaut, votre serveur a une configuration prédéfinie pour surveiller le serveur Centreon lui-même.
8. D'après votre édition Centreon, vous devrez peut-être [ajouter une licence](#) (par exemple, un jeton IT-100 gratuit: allez à Administration et extensions et Gestionnaire et cliquez sur Ajouter un jeton).
9. [Mettez à jour](#) votre plateforme Centreon.
10. Changez les mots de passe pour les comptes racine et les comptes d'administration. Cela est obligatoire car les mots de passe par défaut sont disponibles publiquement dans cette documentation. Vous devez également définir un mot de passe pour la base de données Maria DB.
11. [Sécurisez votre plateforme Centreon](#).
12. Vous pouvez maintenant [surveiller votre premier hôte](#).

a. Pouvoirs de preuve par défaut

- Pour se connecter à l'interface Web Centreon, les justificatifs d'identité par défaut sont les suivants : **admin/Centreon !123**.
- Le compte d'administration du serveur (utilisant SSH) est : **root/centreon**. □ Le mot de passe racine du SGBD n'est pas initialisé.

Pour des raisons de sécurité, changez ces mots de passe après l'installation.



Figure 8: : page de connexion de Centreon

MISE EN PLACE D'UN OUTIL DE SUPERVISION DES SYSTEMES D'INFORMATION : Cas de la DIRECTION NATIONALE DE LA BANQUE DES ETAS DE L'AFRIQUE CENTRALE

L'installation web guide la configuration de la base de données, la création de l'administrateur, et l'activation des modules.

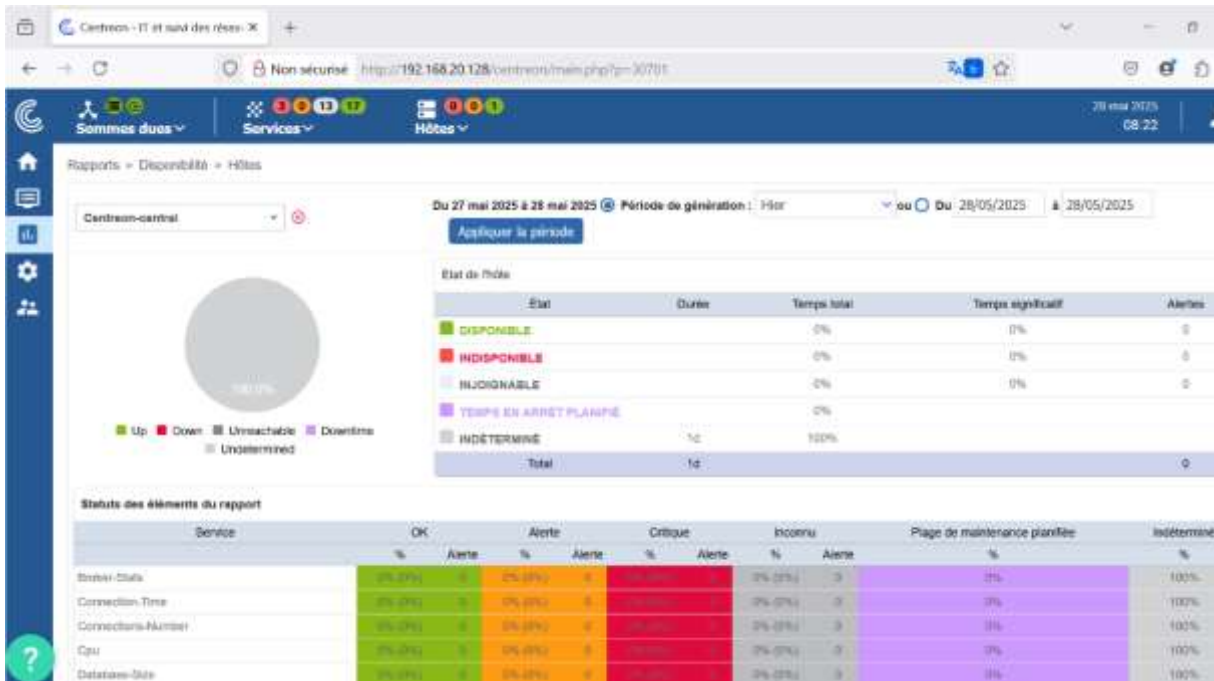


Figure 9: interface standard de Centreon

b. Ajout d'hôtes et de services

Après l'installation, des hôtes (serveurs, routeurs, switch, etc.) peuvent être ajoutés depuis l'interface web, avec des modèles de supervision adaptés (linux, Windows, switch, etc.). L'agent Centreon (ou NRPE) doit être installé sur les hôtes pour faciliter la collecte.

2. Testes fonctionnels

Des scénarios de test ont été mis en œuvre pour la fiabilité du système déployé :

Tableau 2: Tests Fonctionnels

Test	Objectif	Résultat attendu	Résultat obtenu
Test d'ajout d'un hôte	Superviser un serveur linux	Hôte visible avec état UP	/
Test de service (http, CPU, RAM)	Visualiser l'état des services	Données en temps réel et graphiques générés	Réussi
Test de coupure réseau	Simuler une panne d'hôte	Génération automatique d'alerte critique	/
Test d'envoi de notification	Vérifier les alertes par mail	Mail reçu à l'adresse définie	/
Test de logs et rapports	Vérifier la journalisation	Journaux disponibles et exploitables	/



Figure 10: Test de services CPU, RAM

3. Résultats obtenus

- Supervision centralisée fonctionnelle ;
- Alerte automatiques configurées en cas de panne ou dégradation ;
- Tableau de bord dynamiques et graphiques de performance ;
- L'interface web conviviale pour l'administration et le suivi.

III. Difficultés rencontrées

Au cours de mon stage, j'ai été confronté à plusieurs difficultés, dont la principale concernait l'indisponibilité des équipements nécessaires à la mise en place d'un environnement de test fonctionnel. En effet, je souhaitais initialement simuler un petit réseau local afin de pouvoir observer de manière concrète le comportement de l'application dans un cadre proche d'une situation réelle. Cela m'aurait permis d'évaluer plus efficacement les performances, la fiabilité ainsi que l'interaction entre les différents éléments du réseau.

Cependant, en raison d'un manque de matériel (commutateurs, routeurs, machines dédiées, etc.), il ne m'a pas été possible de réaliser cette phase expérimentale comme prévu. Cette contrainte a limité ma capacité à effectuer certains tests pratiques et à valider pleinement les fonctionnalités développées. J'ai donc dû m'adapter en optant pour une approche plus théorique, en me basant sur des recherches documentaires, des configurations simulées sur papier ou à l'aide de logiciels ne nécessitant pas de matériel physique.

Même si cela m'a permis de progresser dans la compréhension des concepts liés au projet, cette situation a représenté un frein à l'exploitation optimale de l'application. Cela dit, cette difficulté m'a aussi permis de développer ma capacité d'adaptation et de renforcer mes compétences en analyse et en conception théorique, ce qui constitue un point positif malgré les contraintes rencontrées.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

En somme, ce mémoire a permis de mettre en évidence l'importance stratégique de la supervision des systèmes d'information au sein de la Direction Nationale-BEAC, Yaoundé. Face à l'absence d'un outil de supervision dédié, le choix de Centreon s'est révélé pertinent pour assurer un suivi en temps réel, détecter rapidement les anomalies, générer des alertes automatisées, et produire des rapports exploitables. Son déploiement a démontré qu'une solution open source, bien configurée, peut répondre efficacement aux besoins de supervision, tout en réduisant les coûts. Pour garantir la pérennité de la solution, plusieurs perspectives s'offrent à la Direction Nationale-BEAC, notamment l'extension progressive du périmètre de supervision à l'ensemble du parc informatique, l'automatisation des réponses aux incidents, l'amélioration continue de l'interface pour les utilisateurs métiers, ainsi que la montée en compétence du personnel technique par des formations ciblées. Ces évolutions permettraient de renforcer durablement la résilience et la performance du système d'information de l'institution.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- ❖ <https://beac.int>
- ❖ <https://centreon.com>
- ❖ <https://fr.wikipedia.org>
- ❖ CHATGPT

TABLE DES MATIÈRES

DEDICACE	I
REMERCIEMENTS	II
SOMMAIRE	III
LISTES DES ABBREVIATIONS	IV
LISTE DES FIGURES	V
LISTE DES TABLEAUX	VI
RESUME	VII
ABSTRACT	VIII
INTRODUCTION GENERALE	1
PREMIERE PARTIE :	2
PRESENTATION DE L'ENTREPRISE ET DEROULEMENT DU STAGE	2
CHAPITRE 1 : PRESENTATION DE L'ENTREPRISE	3
I- PRESENTATION DE LA BEAC	3
1. Historique	3
2. Les missions	3
3. Organisation de la BEAC	4
II- La Direction Nationale de la BEAC au Cameroun	4
1. Rôle et missions	4
2. Organisation interne	5
III- Étude approfondie du Service Informatique	6
1. Présentation du service	6
1. Outils et technologies utilisés	7
2. Enjeux et défis	7
CHAPITRE 2 : DEROULEMENT DU STAGE	9
I. Accueil et intégration	9
II. Tâches effectuées	9

**MISE EN PLACE D'UN OUTIL DE SUPERVISION DES SYSTEMES D'INFORMATION :
cas de la DIRECTION NATIONALE DE LA BANQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE
CENTRALE**

3. Constat du problème : absence de système de supervision centralisé.....	10
DEUXIEME PARTIE : MISE EN PLACE D'UN OUTIL DE SUPERVISION RESEAU.....	12
CHAPITRE 1 : PRESENTATION DE LA SUPERVISION.....	13
I- REVUE DE LA LITTERATURE	13
1. Enjeux de la supervision informatique	13
2. Typologie des outils de supervision	13
3. Présentation et comparaison de quelques outils populaires	14
II- Description de l'existant.....	17
III- Analyse et critique de l'existant.....	18
1. Une approche purement réactive	18
2. Absence de vision centralisée	18
3. Sécurité partielle mais cloisonnée	18
IV- Problématique et résolution du problème	19
1- Problématique.....	19
2- Résolution du problème.....	20
CHAPITRE III : IMPLEMENTATION ET TESTS	23
I- Déploiement du système	23
1. Architecture cible	23
2. Préparation de l'environnement	23
II- Installation et tests.....	23
1. Installation de Centreon.....	23
2. Testes fonctionnels.....	30
3. Résultats obtenus.....	31
III. Difficultés rencontrées	31
CONCLUSION ET PERSPECTIVES	32
TABLE DES MATIÈRES	34